

Додаток 1

до Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів
(пункт 7)

Загальні вимоги до формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів

I. Структура даних QR-коду

1. Структура даних QR-коду повинна формуватися таким чином, щоб в ній містилися і були заповнені відповідними значеннями всі обов'язкові до заповнення елементи даних у визначеному порядку.

2. Під час установаження значень у елементах даних структури QR-коду повинні виконуватися вимоги і обмеження щодо відповідних елементів даних, визначені для версії формату QR-коду, яка використовується.

3. Під час формування структури даних QR-коду необхідно мінімізувати розмір значень в елементах даних та використовувати кодування, які забезпечать мінімальний розмір структури даних QR-коду, що дасть змогу сформувати графічне зображення QR-коду меншої версії QR-коду або з більшим рівнем корекції помилок.

4. Елемент даних структури QR-коду може містити символи з номерами від 32 (20 hex) до 255 (1F hex), крім символів 127 (7F hex), 152 (98 hex), 160 (A0 hex) у кодовій таблиці символів Windows-1251 або еквіваленти цих символів у таблиці Unicode UTF-8 під час використання кодування UTF-8. Елемент даних структури QR-коду, крім “Коду старту застосунку”, відокремлюються від наступного елемента даних структури QR-коду символами Lf (0A hex) або Cr + Lf (0D0A hex) (далі – Закінчення рядка). Елемент даних структури QR-коду “Код старту застосунку” не відокремлюється від наступного елемента даних структури QR-коду.

II. Генерація QR-коду

5. Версія QR-коду може мати значення від 10 до 20 включно.

6. Генерація QR-коду має бути виконана з рівнем корекції помилок “Q”, “M” або “L” залежно від версії формату QR-коду, умов відображення та сканування QR-коду, розміру даних, які мають бути закодовані в QR-коді. Частка площі графічного зображення QR-коду, яку припустимо змінити без втрати можливості декодування графічного зображення QR-коду в структуру даних QR-коду за рахунок застосованого рівня корекції помилок, становить близько 25%, 15% або 7% відповідно до застосованого рівня корекції помилок.

7. Розмір сторони QR-коду дорівнює: номер версії QR-коду*4+17 модулів. Ширина / висота QR-коду розраховується як кількість модулів, помножена на X-розмір модуля.

8. Максимальна версія QR-коду визначається в додатках 2–4 до Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів (далі – Правила) з описом відповідних версій формату QR-коду.

9. Використання версій QR-коду менших, ніж визначені як максимальні для відповідних версій формату QR-коду, дозволяється.

10. Графічне зображення QR-коду має містити зображення графічного знака національної грошової одиниці гривні на фоні білого кола (далі – фонове коло), центр якого повинен бути розташований на перетині діагоналей квадрата, який є графічним зображенням QR-коду.

11. Діаметр фонового кола (у модулях) залежно від версії QR-коду має бути таким:

- 1) 17 модулів для версії QR-коду 10;
- 2) 19 модулів для версій QR-коду 11, 12;
- 3) 21 модуль для версії QR-коду 13;
- 4) 23 модулі для версій QR-коду 14, 15;
- 5) 25 модулів для версій QR-коду 16, 17.

12. Зображення графічного знака національної грошової одиниці має бути вписаним у коло, центр якого збігається із центром фонового кола, а діаметр на 4 модулі менший від діаметра фонового кола.

13. Для QR-кодів з версією формату QR-коду 001 з рівнем корекції помилок “М” або “Q” модифікація QR-коду шляхом додавання зображення графічного знака національної грошової одиниці гривні у фоновому колі є опціональною. Для QR-кодів із версіями форматів QR-коду 002 та 003 – обов’язковою. У разі генерації QR-кодів із версіями форматів 001, 002, 003 з модифікацією QR-коду шляхом додавання зображенням графічного знака національної грошової одиниці гривні рівень корекції помилок “L” не може бути використаний.

14. Форма зображення графічного знака національної грошової одиниці гривні визначається Національним банком України.

III. Відображення QR-коду

15. QR-код рекомендується друкувати або відображати в електронному вигляді в рахунку на оплату разом із рештою платіжної інформації або окремо з метою зручності для платника.

16. Вміст інформації в тексті рахунку на оплату та в розкодованих даних із QR-коду має бути ідентичним.

17. На паперовому рахунку на оплату має бути зарезервовано достатньо місця, щоб відповідати QR-кодам, які містять максимальний обсяг даних. Для коректного відображення QR-коду має забезпечуватися відступ від країв паперу, ліній згину та тексту. Точка прив’язки QR-коду і напрямок, у якому QR-код зростає зі збільшенням даних, також повинні враховуватися під час позиціонування QR-коду.

18. Роздільна здатність принтера визначатиме точний розмір QR-коду. Х-розмір менше 0,5 мм не рекомендовано використовувати через можливі проблеми з друкуванням і подальшим скануванням QR-коду.

19. Розмір QR-коду, який відображатиметься на дисплеях, має забезпечити надійне сканування такого QR-коду сканером або камерою мобільного пристрою.

IV. Сканування QR-коду

20. QR-код сканується за допомогою платіжного застосунку, спеціалізованого обладнання або універсального сканера QR-кодів. Інформація, що міститься в QR-коді, розкодовується і використовується для заповнення

реквізитів отримувача та інших даних кредитового та/або миттєвого кредитового переказу в платіжній інструкції, яка формується в платіжному застосунку або в іншій інформаційній системі надавача платіжних послуг.

21. Платіжний застосунок має забезпечувати можливість сканування QR-кодів, використовуючи вбудований у такий платіжний застосунок функціонал сканування QR-коду. Функція сканування QR-коду має бути доступною користувачу платіжного застосунку на екрані, який виконує роль стартового (початкового) екрану в межах основного сценарію використання платіжного застосунку та який з'являється одразу після виконання успішної автентифікації під час входу користувача до платіжного застосунку.

V. Передача і обробка структури даних та графічного зображення QR-коду

22. Платіжний застосунок має забезпечувати можливість генерування, відображення та передавання в інші застосунки графічного зображення QR-коду з реквізитами отримувача коштів для сканування зазначеного QR-коду платником або подальшої передачі платнику QR-коду засобами дистанційної комунікації.

23. Платіжний застосунок має забезпечувати обробку даних графічного зображення QR-коду або структури даних QR-коду з подальшим використанням зазначених даних під час створення платіжної інструкції для виконання кредитового або миттєвого кредитового переказу в разі:

- 1) сканування QR-коду із платіжного застосунку;
- 2) відкриття платіжного застосунку під час переходу за гіперпосиланням, яке є структурою даних QR-коду (для версій формату QR-коду 002 та 003);
- 3) передавання в платіжний застосунок графічного зображення QR-коду або структури даних QR-коду з інших застосунків.

24. Платіжний застосунок після обробки та розкодування даних графічного зображення QR-коду або структури даних QR-коду з реквізитами отримувача коштів має забезпечити для платника можливість:

- 1) переглянути і перевірити реквізити отримувача та інші дані кредитового або миттєвого кредитового переказу, що містяться в структурі даних QR-коду;

2) за потреби обрати тип переказу (кредитовий або миттєвий кредитовий переказ), доповнити або змінити дані кредитового або миттєвого кредитового переказу, зміна яких допускається;

3) підтвердити намір здійснити кредитовий або миттєвий кредитовий переказ відповідно до даних, отриманих з QR-коду або структури даних QR-коду, або відмовитися від здійснення переказу.

25. Під час виконання кредитового або миттєвого кредитового переказу, для якого реквізити отримувача отримані з графічного зображення QR-коду або структури даних QR-коду, надавач платіжних послуг платника повинен увстановити у своїй операційно-обліковій системі ознаку того, що реквізити такого переказу були отримані з графічного зображення QR-коду або структури даних QR-коду.

VI. Версія формату QR-коду

26. Версія формату QR-коду визначає набір правил формування та обробки структури даних QR-коду.

27. Національний банк України в разі потреби врахування сучасних вимог і можливостей щодо ініціювання кредитових та миттєвих кредитових переказів додає до Правил чергову версію формату QR-коду, яка має значення на одиницю більше ніж попередня версія.